

## 椭圆蒙日圆（垂直切线交点轨迹）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（椭圆标准型）：

已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中  $a > b > 0$ 。

## 条件 2（外部垂直型）：

点  $P(x, y)$  在椭圆  $C$  外部。

## 结论

## 结论一（蒙日圆定义）：

**直观描述：** 点  $P$  在蒙日圆上时，过  $P$  的两条切线互相垂直；反之，若两切线垂直，则  $P$  必在蒙日圆上。

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

## 常见变形（圆化特例）：

**直观描述：** 当椭圆退化为圆时，蒙日圆变为同心圆，半径扩大至  $\sqrt{2}$  倍。

$$a = b \implies x^2 + y^2 = 2a^2$$

## 理解说明

**一句话直觉** 椭圆外一点  $P$  如果向椭圆引两条互相垂直的切线，那么  $P$  一定在固定圆  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  上；反过来，圆上任意一点向椭圆引两条切线，它们必然垂直。

## 核心拆解

## 要点一（切线存在条件）：

设过  $P(x_0, y_0)$  的切线方程为  $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，与椭圆联立后令判别式  $\Delta = 0$ ，得到关于斜率  $k$  的二次方程；根的存在性保证  $k$  有两个值，对应两条切线。

## 要点二（垂直条件推导）：

两条切线斜率  $k_1, k_2$  满足  $k_1 k_2 = -1$ 。利用上一步得到的  $k_1 k_2$  表达式（由  $x_0, y_0$  表示），代入  $k_1 k_2 = -1$  即可消去  $k$ ，得到  $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 。

**几何本质（对称性解析）** 蒙日圆的圆心是椭圆的中心，半径平方  $a^2 + b^2$  恰好是椭

圆长半轴与短半轴的平方和。这反映了椭圆对称轴方向上的等量关系：当两条切线垂直时，它们的倾斜角相差  $90^\circ$ ，几何上对应着切点弦的某种正交性质。

**代数意义（消参求轨迹）** 通过“设切线——联立——判别式——垂直条件”四步，最终消去参数斜率，得到仅含  $P$  点坐标的关系式。本质上是一个“参数消去”的典型范例，也是解析几何中“交轨法”求轨迹的体现。

#### 考点价值（运算优化）

- 考法一（轨迹快速判断）**：见到椭圆外一点引两条垂直切线，直接说明该点在蒙日圆上，立即写出轨迹方程，省去联立推导。
- 考法二（垂直性质应用）**：已知点  $P$  在蒙日圆上，则过  $P$  的椭圆切线互相垂直，可借此构建等量关系解决后续问题。

**顿悟点** 垂直条件  $k_1 k_2 = -1$  是连接点坐标与切线斜率的关键桥梁；最终消参时不需要分别求出  $k_1, k_2$ ，而是直接使用韦达定理得到  $k_1 k_2$ ，简化计算。

#### 使用场景

- 场景一（垂直验证）**：给定椭圆外一点，问它引出的两条切线是否垂直？只要代入蒙日圆方程检验即可。
- 场景二（定值计算）**：涉及椭圆切线上某点到原点的距离或垂直关系时，可利用蒙日圆快速确定变量关系。

#### 证明

**思路提示** 本证明通过设切线方程，将几何垂直条件转化为代数关系，利用判别式和韦达定理消去斜率参数，导出点  $P$  坐标满足的圆方程。

#### 正式推导

##### 步骤一（设切线方程）：

设过点  $P(x_0, y_0)$  且斜率存在的切线斜率为  $k$ ，则切线方程为  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

理由：点斜式表示直线。

##### 步骤二（联立判别式）：

将切线写为  $y = kx + m$ （其中  $m = y_0 - kx_0$ ），代入椭圆方程  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，整理得  $(b^2 + a^2 k^2)x^2 + 2a^2 kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0$ 。相切时判别式  $\Delta = 0$ ，即

$$(2a^2 km)^2 - 4(b^2 + a^2 k^2)a^2(m^2 - b^2) = 0,$$

化简得  $m^2 = b^2 + a^2 k^2$ 。

理由：判别式为零是直线与椭圆相切的充要条件。

步骤三（消去  $m$  得  $k$  方程）：

将  $m = y_0 - kx_0$  代入  $m^2 = b^2 + a^2k^2$ ，展开得  $(y_0 - kx_0)^2 = b^2 + a^2k^2$ ，即  $y_0^2 - 2x_0y_0k + x_0^2k^2 = b^2 + a^2k^2$ 。移项合并得关于  $k$  的二次方程

$$(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0.$$

理由：该方程的两个根即两条切线的斜率。

步骤四（韦达定理）：

当  $x_0^2 \neq a^2$  时，由韦达定理，两根  $k_1, k_2$  满足  $k_1k_2 = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}$ 。

理由：根与系数的关系。

步骤五（垂直条件）：

两条切线互相垂直，故  $k_1k_2 = -1$ 。代入得  $\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$ ，即  $y_0^2 - b^2 = -x_0^2 + a^2$ ，整理得  $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 。

理由：化简后显示  $P$  坐标满足圆的方程。

步骤六（特殊情况）：

当  $x_0^2 = a^2$  时，上述二次方程二次项系数为零。此时一条切线斜率不存在（垂直于  $x$  轴），另一条斜率必为 0（垂直条件）。以  $P(a, y_0)$  为例，切线  $x = a$  与椭圆切于  $(a, 0)$ ；切线  $y = y_0$  与椭圆相切要求  $y_0^2 = b^2$ ，故  $P(a, \pm b)$ ，满足  $a^2 + b^2 = x_0^2 + y_0^2$ 。同理可验证  $x_0 = -a$  情况。

理由：直接验证可知仍满足蒙日圆方程。

结论回扣 综上，椭圆外一点  $P$  到椭圆的两条互相垂直的切线的交点轨迹是圆  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ ；反之，若点  $P$  在此圆上，则过  $P$  的两条切线必互相垂直。

### 典型例题

**例 1（基础）** 题目：已知椭圆  $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，求椭圆外一点  $P$  向椭圆  $C$  引两条互相垂直的切线时，点  $P$  的轨迹方程。 **解题步骤：**

第一步（识别条件）：

椭圆方程已知， $a^2 = 9$ ， $b^2 = 4$ ，条件为两条切线互相垂直。

理由：根据蒙日圆定理，需知道  $a, b$  的值。

### 第二步（套用结论）：

直接使用蒙日圆公式，点  $P$  的轨迹方程为  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$ 。

理由：蒙日圆：切线垂直时交点轨迹为  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 。

### 第三步（写结果）：

因此轨迹方程为  $x^2 + y^2 = 13$ 。

理由：整理得最终结果。

**关键结论：** 直接利用蒙日圆公式，无需联立求解。

**例 2（稍变形） 题目：** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，点  $P$  在椭圆  $C$  的蒙日圆上，且  $P$  的横坐标  $x = 3$ 。求过  $P$  的椭圆  $C$  的两条切线方程，并证明它们互相垂直。**解题步骤：**

### 第一步（求点坐标）：

由蒙日圆方程  $x^2 + y^2 = 6 + 3 = 9$ ，代入  $x = 3$  得  $y = 0$ ，故  $P(3, 0)$ 。

理由：点  $P$  在蒙日圆上，满足圆方程。

### 第二步（设切线求斜率）：

设过  $P$  的切线斜率为  $k$ ，则切线方程为  $y = k(x - 3)$ 。代入椭圆方程消去  $y$  得  $(1 + 2k^2)x^2 - 12k^2x + (18k^2 - 6) = 0$ 。由相切条件  $\Delta = 0$ ：

$$(12k^2)^2 - 4(1 + 2k^2)(18k^2 - 6) = 0,$$

化简得  $24(1 - k^2) = 0$ ，解得  $k = \pm 1$ 。

理由：判别式为零是直线与椭圆相切的充要条件。

### 第三步（写切线并验证）：

两条切线方程分别为  $y = x - 3$  和  $y = -x + 3$ 。斜率乘积  $1 \times (-1) = -1$ ，故互相垂直。

理由：垂直条件即斜率乘积为  $-1$ 。

**关键结论：** 点  $P$  在蒙日圆上时，过  $P$  的椭圆切线满足  $k_1 k_2 = -1$ ，具体斜率可由判别式求出。

**例 3（综合应用） 题目：** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，点  $P$  在直线  $l: x + y - 3 = 0$  上，且过  $P$  的椭圆  $C$  的两条切线互相垂直。求点  $P$  的坐标。**解题步骤：**

### 第一步（利用蒙日圆）：

由蒙日圆定理，满足切线垂直的点  $P$  在圆  $x^2 + y^2 = 9$  上。

理由：蒙日圆定理给出垂直切线交点的轨迹。

**第二步（联立方程组）：**

点  $P$  又在直线  $x + y = 3$  上，由  $y = 3 - x$  代入圆方程得  $x^2 + (3 - x)^2 = 9$ ，即  $2x^2 - 6x = 0$ 。

理由：联立可以求出  $P$  坐标。

**第三步（求坐标并验证）：**

解得  $x = 0$  或  $x = 3$ ，对应  $y = 3$  或  $y = 0$ ，故  $P_1(0, 3)$ ， $P_2(3, 0)$ 。两点均在椭圆外部（代入椭圆方程左边均大于 1），且都在蒙日圆上，因此由蒙日圆逆定理知过它们的切线互相垂直。

理由：满足条件的点即为蒙日圆与直线的交点。

**关键结论：** 求同时满足两种条件的点等价于求蒙日圆与直线的交点。

**易错提醒****易错点一（椭圆外条件）**

认为椭圆内部点也可以引两条垂直切线。

**正确理解（切线存在前提）：**

只有椭圆外的点才能作两条实切线，椭圆内点不能作切线。

**错因分析（忽略位置）：**

忽略了切线存在要求点不在椭圆内部。

**易错点二（参数混淆）**

在蒙日圆公式中误写为  $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$  或  $x^2 + y^2 = b^2 - a^2$ 。

**正确理解（公式记忆）：**

蒙日圆方程为  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ ，其中  $a, b$  分别为椭圆长半轴和短半轴。

**错因分析（概念混淆）：**

对  $a, b$  的意义不清晰，或与其他结论混淆。

**易错点三（遗漏特例）**

只考虑切线斜率存在的情形，认为点  $P$  不能在  $x$  轴或  $y$  轴上。

**正确理解（包含特例）：**

当一条切线斜率不存在时，另一条斜率为 0，此时点  $P$  仍在蒙日圆上，公式依然成立。

**错因分析（思维不全）：**

未能对斜率不存在的情况进行验证。

**结论小结**

一句话核心 椭圆外一点引两条互相垂直的切线的交点轨迹是圆  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ ，反之亦然。

**使用条件**

- 条件 1（椭圆标准型）：已知椭圆的标准方程  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且  $a > b > 0$ 。
- 条件 2（垂直前提）：点  $P$  在椭圆外部，且过  $P$  的两条椭圆切线互相垂直。

**关键提醒**

- 易错点（忽视外部条件）：必须确保点  $P$  在椭圆外，否则无法作两条实切线。
- 检查项（参数识别）：在应用蒙日圆公式时，正确识别椭圆的  $a^2$  和  $b^2$ ，避免混淆。